Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · REGLA DE SUSTITUCIÓN

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$?

A) $\operatorname{sen}\sqrt{x}+C$

B) $2\operatorname{sen}\sqrt{x}+C$

C) $\dfrac{1}{2}\operatorname{sen}\sqrt{x}+C$

D) $-2\operatorname{sen}\sqrt{x}+C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=\sqrt{x}$, $du=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$.

2 Reescribe

$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$: $2\displaystyle\int\cos u\,du$.

3 Resultado

$2\operatorname{sen}\sqrt{x}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que $dx=2\sqrt{x}\,du$.

C) Divide por 2 en vez de multiplicar.

D) La antiderivada de cos es +sen.

Idea clave. Elige u como la expresión 'de adentro'.